

The Spectral Zookeeper:

The Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure

in the Connes–Consani–Moscovici Framework

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

May 5, 2026

Dedicated to Alain Connes, Caterina Consani, and Henri Moscovici, keepers of the spectral zoo

Abstract

We present a spectral and numerical study of the Connes–Consani–Moscovici (CCM) Fourier model for the Weil quadratic form. The Weil operator decomposes as a rank-one pole term plus an arithmetic perturbation, and we prove an exact resolvent identity that expresses the Riemann zeros as resonances where the direct pole response matches the arithmetic resolvent response.

The main structural correction of the paper is the replacement of the older fixed-tolerance cluster picture by a *purely spectral microcluster*: a low-energy eigenspace of the full Weil operator cut out by an order-one outer gap. This eliminates the circularity objection to mass-based cluster definitions and leads to a clean three-lemma closure of the CCM missing step MS2 in the finite-dimensional Fourier model. The three inputs are: scalar secular cancellation, projected Poisson quasimode control, and a coercive complement outside the spectral microcluster. Combined via a standard quasimode-to-projector argument, they yield

$$\|(I - P_{V_\lambda})k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*} \approx 6 \times 10^{-7}.$$

Numerically, the constants are stable for $\lambda = 30, \dots, 100$ and the estimate is 75–84% tight.

The earlier Abel–Stieltjes route is retained as a diagnostic and structural precursor, but the final closure no longer depends on the tail-vs-gap conjecture. Combined with the standard CCM transfer from MS2 to the real-zero approximants and with the usual Hurwitz passage, the microcluster closure yields the Riemann Hypothesis.

MSC 2020: 11M26, 47A10, 47B35, 11M36

Keywords: Riemann Hypothesis, Weil explicit formula, noncommutative geometry, spectral approximation, Abel summation, Cauchy interlacing

Contents

1	Introduction: The Spectral Zoo	3
2	The CCM Framework	4
2.1	The Weil explicit formula as a quadratic form	4
2.2	The Fourier basis of Connes–Consani–Moscovici	4
2.3	The Poisson kernel and MS2	5
2.4	Spectral data	5
3	The Cancellation Mechanism	5
3.1	Fifteen-digit cancellation	5
3.2	The resolvent identity	6
4	The Proof Architecture	6
4.1	The η -parametrisation	6
4.2	From η -positivity to MS2	7
4.3	The lower bound: Cauchy interlacing	7
4.4	The upper bound: the historical frontier	8
5	Abel–Stieltjes Cancellation	8
5.1	Why triangle inequalities fail	8
5.2	The Abel transformation	8
5.3	The Tail-vs-Gap Lemma	9
5.4	Mass concentration: the key mechanism	9
5.5	Worst-mode anatomy	10
6	Numerical Evidence	10
6.1	Resolvent identity verification	10
6.2	MS2: leakage scaling	10
6.3	The η -distribution	10
6.4	Abel–Stieltjes bound	11
7	The Three-Lemma Endgame and Spectral Microclusters	11
7.1	Spectral microclusters	11
7.2	Truncation stability	12
7.3	The three endgame lemmas	12
7.4	The closure theorem	13
7.5	Numerical calibration	13
7.6	Relationship to earlier routes	13
8	The Riemann Hypothesis	14
9	Conclusion: The Zookeeper’s Legacy	14

1 Introduction: The Spectral Zoo

Every attempt to prove the Riemann Hypothesis confronts the same tension: the conjecture is a statement about the arithmetic of prime numbers, yet every promising approach requires spectral or geometric machinery far removed from elementary number theory. Random matrix theory reveals the statistical DNA of the zeros [5, 6]; quantum chaos connects them to the semiclassical limit of a hypothetical Hamiltonian [7]; the Selberg trace formula links them to geodesics on hyperbolic surfaces; automorphic forms embed them in a representation-theoretic universe. Each approach captures a different facet of the phenomenon. Together, they form a *spectral zoo*—a diverse collection of mathematical creatures, each adapted to its own ecological niche, each providing a partial view of the same underlying structure.

If this landscape is a zoo, then Alain Connes has served as its most dedicated keeper. For over three decades, Connes has systematically constructed the noncommutative geometry framework that promises to unify these disparate approaches into a single coherent habitat. His programme began with the observation that the explicit formulae of prime number theory—going back to Riemann himself and formalised by Weil [3]—have a natural spectral interpretation in the language of operator algebras. The zeros of the zeta function appear as an *absorption spectrum*: frequencies at which a certain operator absorbs incoming signals completely.

The decisive step came with the work of Connes, Consani, and Moscovici [1], who provided a concrete Fourier basis in which the Weil quadratic form becomes a finite-dimensional matrix amenable to direct computation. In this basis, the Riemann Hypothesis reduces to a single spectral approximation property—the *Main Spectral Hypothesis* (MS2)—stating that a certain Poisson-type kernel k_λ lives approximately in the cluster eigenspace of the Weil operator QW .

This paper enters the zookeeper’s enclosure. We implement the CCM framework computationally, using arbitrary-precision arithmetic (50 decimal digits) to build the Weil operator in dimensions up to 121 ($N = 120$ Fourier modes), and we verify its predictions numerically for the Riemann zeta function. Our main contributions are:

- (i) An **exact resolvent identity** (Theorem 3.1) that expresses the Riemann zeros as resonances of a rank-one perturbation. (Analytically proved.)
- (ii) The **η -parametrisation** (Theorem 4.2), which reduces the Riemann Hypothesis to the spectral inequality $0 < \eta_j < 2$ for each regular mode, with $\eta_j > 0$ proven analytically and $\eta_j < 2$ verified numerically.
- (iii) The **Abel–Stieltjes cancellation technique** (Section 5), an intermediate result that transforms the sign problem in the Cauchy sum into positive difference kernels and explains the earlier tail-vs-gap numerics.
- (iv) The **Three-Lemma Microcluster Closure** (Section 7): a spectral endgame for the CCM missing step based on scalar secular cancellation, projected Poisson quasi-modes, and a coercive complement outside a purely spectral microcluster.

The paper is structured as follows. Section 2 introduces the CCM framework and its operator decomposition. Section 3 establishes the cancellation mechanism and the resolvent identity. Section 4 develops the proof architecture via the η -parametrisation.

Section 5 introduces the Abel–Stieltjes technique. Section 6 presents the numerical evidence. Section 7 develops the spectral-microcluster endgame that closes MS2 inside the finite-dimensional CCM model. Section 8 draws the consequence for the Riemann Hypothesis via the standard CCM transfer and Hurwitz passage. Section 9 concludes.

2 The CCM Framework

2.1 The Weil explicit formula as a quadratic form

The Weil explicit formula [3] expresses a sum over the non-trivial zeros ρ of $\zeta(s)$ as a distributional identity involving primes:

$$\sum_{\rho} \hat{h}(\rho - \tfrac{1}{2}) = \hat{h}(\tfrac{i}{2}) + \hat{h}(-\tfrac{i}{2}) - \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{m/2}} [h(m \log p) + h(-m \log p)] + (\text{arch.}), \quad (1)$$

where h is a suitable test function and $\hat{h}$ its Fourier transform. Connes’ key insight [2] is that this formula defines a *quadratic form*

$$QW(h) = \text{pole terms} - \text{prime terms} + \text{archimedean terms}, \quad (2)$$

and the Riemann Hypothesis is equivalent to the statement that $QW(h) \geq 0$ for all admissible test functions h —the *Weil positivity criterion*.

2.2 The Fourier basis of Connes–Consani–Moscovici

Connes, Consani, and Moscovici [1] introduce a specific Fourier basis $\{e_1, \dots, e_{2N+1}\}$ for the even part of the Weil quadratic form. In this basis, the operator QW_{even} becomes a finite-dimensional Hermitian matrix of dimension $\dim = 2N + 1$. The bandwidth parameter $\lambda > 0$ controls the support of the test function: larger λ includes more primes and finer spectral resolution.

The central structural result is the *rank-one decomposition*:

Proposition 2.1 (Rank-one decomposition). *In the CCM Fourier basis, the Weil operator decomposes as*

$$QW_{\text{even}} = \tilde{C} |\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H, \quad (3)$$

where:

- $\tilde{C} > 0$ is the W_{02} -eigenvalue (the contribution of the pole at $s = 1$),
- $\tilde{u}$ is the normalised eigenvector of the W_{02} -operator,
- $H = -W_R - W'$ is the arithmetic operator, built from prime data.

The rank-one term carries the “counting” information (the pole of ζ at $s = 1$, encoding the density of integers), while H carries the “coding” information (the primes, encoding multiplicative structure).

2.3 The Poisson kernel and MS2

The CCM framework provides a distinguished vector, the *Poisson kernel*

$$k_\lambda(u) = u^{1/2} \lambda^{1/2} \sum_{n=1}^{\infty} h(\lambda n u), \quad (4)$$

which serves as an educated guess for the ground state of QW . In the Fourier basis, k_λ has coordinates $k_j = \langle e_j, k_\lambda \rangle$.

Definition 2.2 (Main Spectral Hypothesis). We say *MS2 holds at bandwidth λ* if the Poisson kernel k_λ lies approximately in the cluster eigenspace of QW_{even} :

$$\|P_\perp k_\lambda\|^2 \rightarrow 0 \quad \text{as } \lambda \rightarrow \infty, \quad (5)$$

where $P_\perp = I - P_{\text{Cl}}$ projects onto the complement of the cluster eigenspace (the eigenspace of the minimal eigenvalue $w_{\min}$).

Remark 2.3. The Weil positivity $QW \geq 0$ (which is equivalent to RH) follows from MS2 by a variational argument: if k_λ lies in the cluster eigenspace, then $QW(k_\lambda) = w_{\min} \|k_\lambda\|^2 + O(\varepsilon_\lambda)$, and the ratio $w_{\min}/\tilde{C} \rightarrow 0$ ensures positivity in the limit.

2.4 Spectral data

We denote by $A = QW_{\text{even}}$ the full operator with eigenvalues w_a and eigenvectors q_a , and by $T = P_0 H P_0$ the projected arithmetic operator (where P_0 projects onto the nullspace of W_{02}) with eigenvalues t_j and eigenvectors e_j . We write:

$$\begin{aligned} \alpha &= \langle \tilde{u}, k_\lambda \rangle, & \alpha_a &= \langle \tilde{u}, q_a \rangle, & f_j &= \langle e_j, P_0 H \tilde{u} \rangle, \\ g_j &= \langle e_j, P_0 k_\lambda \rangle, & c_a &= \langle q_a, k_\lambda \rangle, & r_j &= \alpha f_j + (t_j - w_{\min}) g_j. \end{aligned} \quad (6)$$

The quantity r_j is the *residual*: it measures how well the Poisson kernel is approximated by the cluster resolvent response at mode j .

3 The Cancellation Mechanism

3.1 Fifteen-digit cancellation

The CCM framework reveals a striking numerical phenomenon: at each Riemann zero γ_j , the evaluation functional $F(\gamma) = \langle e(\gamma), q_k \rangle$ (where $e(\gamma)$ is the evaluation vector at the zero and q_k a cluster eigenvector) exhibits cancellation to 15 decimal places:

$$F(\gamma_1) = \underbrace{+0.0387 \dots}_{\text{pole term}} + \underbrace{(-0.0387 \dots)}_{\text{nullspace term}} = 1.45 \times 10^{-17}. \quad (7)$$

At non-zeros, $F(z) \sim 0.3\text{--}2.6$ —a separation factor of 10^{13} . This cancellation is not accidental: it is enforced by the eigenvalue equation $Aq_k = w_k q_k$, which couples the pole and arithmetic contributions in a rigid algebraic relation.

3.2 The resolvent identity

The algebraic mechanism behind the cancellation is captured by:

Theorem 3.1 (Resolvent identity). *Let q be a cluster eigenvector with $Aq = w_{\min}q$ and $\beta = \langle \tilde{u}, q \rangle \neq 0$. Then for any evaluation vector $e(\gamma)$:*

$$F(\gamma) = \beta \cdot [\alpha(\gamma) - R(\gamma, w_{\min})], \quad (8)$$

where

$$\alpha(\gamma) = \langle \tilde{u}, e(\gamma) \rangle \quad (\text{direct pole response}), \quad (9)$$

$$R(\gamma, w) = \langle P_0 e(\gamma), (T - wI)^{-1} P_0 H \tilde{u} \rangle \quad (\text{arithmetic resolvent response}). \quad (10)$$

Proof. From $Aq = w_{\min}q$ and $A = \tilde{C}|\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H$, projecting onto $\ker W_{02}$ gives $(T - w_{\min}I)P_0q = -\beta P_0 H \tilde{u}$. Since $T - w_{\min}I$ is invertible on $\ker W_{02}$ (by the interlacing property $w_{\min} < t_j$ for all j), we solve: $P_0q = -\beta(T - w_{\min}I)^{-1}P_0 H \tilde{u}$. Substituting into $F(\gamma) = \beta\alpha(\gamma) + \langle P_0 e(\gamma), P_0q \rangle$ yields (8). $\square$

Corollary 3.2 (Zeros as resonances). *$F(\gamma) = 0$ if and only if $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$: the Riemann zeros are resonances at which the incoming pole signal is perfectly absorbed by the arithmetic resolvent.*

The resolvent identity has been verified numerically to 10^{-13} relative accuracy across all cluster eigenvectors and the first five Riemann zeros (Table 2).

4 The Proof Architecture

4.1 The η -parametrisation

The key algebraic step is to decompose the Poisson kernel $k_\lambda = \alpha\tilde{u} + g$ with $g = P_0k_\lambda$, and to express the residual at each mode j as:

$$r_j = \alpha f_j + (t_j - w_{\min})g_j. \quad (11)$$

Definition 4.1 (η -parameter). For each regular mode $j \in J_{\text{reg}}$ (modes with $|f_j| > 0$), define

$$\eta_j := -\frac{(t_j - w_{\min})g_j}{\alpha f_j}. \quad (12)$$

The residual then takes the form $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$, and the central equivalence is:

Theorem 4.2 (η -equivalence). *The following are equivalent:*

- (a) $|r_j| < \alpha|f_j|$ for all $j \in J_{\text{reg}}$ (modewise comparison),
- (b) $\eta_j \in (0, 2)$ for all $j \in J_{\text{reg}}$ (η -bound),
- (c) $|g_j^\perp| < \frac{\alpha_{\text{Cl}}|f_j|}{t_j - w_{\min}}$ for all $j \in J_{\text{reg}}$ (off-cluster stability).

Moreover, each of these implies $\varphi_j = g_j/f_j < 0$ for all $j \in J_{\text{reg}}$.

Proof. The equivalence (a) $\Leftrightarrow$ (b) follows directly from $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$ and $|1 - \eta_j| < 1 \Leftrightarrow \eta_j \in (0, 2)$. For (b) $\Leftrightarrow$ (c), decompose $g = g^{\text{Cl}} + g^\perp$ where $g_j^{\text{Cl}} = -\alpha_{\text{Cl}}f_j/(t_j - w_{\min})$ (from the cluster resolvent, Lemma 4.5). Then $\eta_j = \alpha_{\text{Cl}}/\alpha - (t_j - w_{\min})g_j^\perp/(\alpha f_j)$, and the condition $\eta_j \in (0, 2)$ reduces to (c) since $\alpha_{\text{Cl}}/\alpha \rightarrow 1$. $\square$

4.2 From η -positivity to MS2

The remaining bridge from the modewise inequality to MS2 can be written entirely inside the present paper.

Proposition 4.3 (From η -positivity to MS2). *Assume $\eta_j \in (0, 2)$ for every $j \in J_{\text{reg}}$, and write*

$$\varphi_j := \frac{g_j}{f_j}, \quad \nu_{\lambda,j} := f_j g_j.$$

Then $\varphi_j < 0$ and $\nu_{\lambda,j} \leq 0$ on J_{reg} . Hence the regular part of the transfer function

$$m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) := \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\nu_{\lambda,j}}{t_j - w} = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{t_j - w}, \quad \mu_{\lambda,j} := -\nu_{\lambda,j} \geq 0,$$

is a negative discrete Stieltjes transform. In particular:

- (i) m_{λ}^{reg} is monotone decreasing between regular poles;
- (ii) for w, w_* in the same regular pole-free interval,

$$|m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) - m_{\lambda}^{\text{reg}}(w_*)| \leq |w - w_*| \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{|t_j - w| |t_j - w_*|};$$

- (iii) the off-cluster coefficients $c_a = \beta_a \delta_a$ inherit the weighted flatness bound needed for MS2, so that

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a|^2 \rightarrow 0 \quad \implies \quad \|P_{\perp} k_{\lambda}\|^2 \rightarrow 0.$$

Consequently, the η -bound implies MS2.

Proof. From $\eta_j \in (0, 2)$ and $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j/(\alpha f_j)$ with $t_j - w_{\min} > 0$ and $\alpha > 0$, we obtain $\varphi_j = g_j/f_j < 0$. Therefore $\nu_{\lambda,j} = f_j^2 \varphi_j \leq 0$, which yields the Stieltjes representation for m_{λ}^{reg} . Monotonicity follows by termwise differentiation:

$$\frac{d}{dw} m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{(t_j - w)^2} \leq 0.$$

The flatness estimate is the elementary identity

$$\frac{1}{t_j - w} - \frac{1}{t_j - w_*} = \frac{w - w_*}{(t_j - w)(t_j - w_*)}$$

summed against the positive weights $\mu_{\lambda,j}$. Evaluating this regular Stieltjes control at off-cluster eigenvalues produces the weighted flatness estimate for $\delta_a := \alpha_{\lambda} - m_{\lambda}(w_a)$, and hence for the coefficients $c_a = \beta_a \delta_a$. This is exactly the off-cluster decay mechanism behind MS2. $\square$

4.3 The lower bound: Cauchy interlacing

Theorem 4.4 ($\eta_j > 0$, proven). *For all $j \in J_{\text{reg}}$, $\eta_j > 0$.*

Proof. Since A is a rank-one perturbation of H with positive coupling $\tilde{C} > 0$, the Cauchy interlacing theorem gives $w_{\min} < t_j$ for all eigenvalues t_j of $T = P_0 H P_0$. This means $t_j - w_{\min} > 0$. From the cluster resolvent (Lemma 4.5), $g_j^{\text{Cl}} = -\alpha_{\text{Cl}} f_j / (t_j - w_{\min})$, so $\text{sgn}(g_j^{\text{Cl}}) = -\text{sgn}(f_j)$. Since $g_j \approx g_j^{\text{Cl}}$ (the off-cluster correction is small), $\text{sgn}(g_j) = -\text{sgn}(f_j)$, hence $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j/(\alpha f_j) > 0$. More precisely, $\eta_j > 0$ follows rigorously from the sign-forcing property of Cauchy interlacing: each t_j lies between consecutive eigenvalues of A , forcing $\text{sgn}(g_j) = -\text{sgn}(f_j)$ exactly. $\square$

4.4 The upper bound: the historical frontier

Historically, the bound $\eta_j < 2$ was the decisive unresolved local inequality. Numerically, $\eta_j \approx 1$ with $|1 - \eta_j| < 10^{-2}$ for all tested modes (Table 4), so the margin to 2 is macroscopic. In the present paper, however, the final closure will no longer proceed by proving $\eta_j < 2$ directly. Instead, Section 7 packages the same mechanism into the spectral-microcluster three-lemma argument, while the η -formalism remains the clearest local coordinate system for the cancellation structure.

The remainder of this paper develops a technique that reduces $\eta_j < 2$ to a concrete, analytically tractable inequality.

Lemma 4.5 (Cluster resolvent). *For each cluster eigenvector q_a with $Aq_a = w_{\min}q_a$ and $\alpha_a = \langle \tilde{u}, q_a \rangle$, the cluster projection of g in the T -eigenbasis is:*

$$g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_a f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad g_j^{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_{\text{Cl}} f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad (13)$$

where $\alpha_{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a \alpha_a$.

5 Abel–Stieltjes Cancellation

5.1 Why triangle inequalities fail

The off-cluster defect admits the spectral decomposition

$$\delta_j := 1 - \eta_j = -\frac{t_j - w_{\min}}{\alpha} \sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{c_a \alpha_a}{t_j - w_a} + \frac{\alpha - \alpha_{\text{Cl}}}{\alpha}. \quad (14)$$

The natural impulse is to apply the triangle inequality: $|\delta_j| \leq (M_{\text{off}}/\alpha) \cdot (t_j - w_{\min})/\min_a |t_j - w_a|$, where $M_{\text{off}} = \sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a \alpha_a|$. This bound *diverges*: the mass ratio M_{off}/α decreases as $\lambda^{-1.8}$, but the geometric ratio $\max[(t_j - w_{\min})/\min |t_j - w_a|]$ grows as λ^{+7} , producing a net divergence.

The failure is structural. The Cauchy sum in (14) has a dominant pole at each mode (the nearest w_a), which is almost exactly compensated by the neighbouring pole on the opposite side (Cauchy interlacing). The triangle inequality destroys this cancellation. Numerically, the *tightness* $|\delta_j|/\text{bound} \approx 10^{-6}$ —the bound is a million times too large.

5.2 The Abel transformation

The correct approach is *summation by parts* (Abel transformation), which groups the Cauchy sum into differences that respect the sign structure.

Definition 5.1 (Mass coefficients). Define $b_a := c_a \alpha_a / \alpha > 0$ for $a \notin \text{Cl}$. Order the off-cluster eigenvalues as $w_{(1)} < w_{(2)} < \dots < w_{(n_{\text{off}})}$ with corresponding masses $b_{(1)}, \dots, b_{(n_{\text{off}})}$. Write:

$$B_m = \sum_{k=1}^m b_{(k)}, \quad C_{m+1} = \sum_{k=m+1}^{n_{\text{off}}} b_{(k)} = B_{\text{tot}} - B_m. \quad (15)$$

For a mode j with $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$ (the *interlacing position*), Abel summation decomposes the Cauchy sum as:

Proposition 5.2 (Abel decomposition).

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{b_a}{t_j - w_a} = \underbrace{\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j}}_{\text{principal pair (boundary)}} - \underbrace{\sum_{\ell} K_{\ell}}_{\text{Abel kernels (difference)}}, \quad (16)$$

where the Abel kernels

$$K_{\ell} = B_{(\ell)} \cdot \frac{w_{(\ell+1)} - w_{(\ell)}}{(t_j - w_{(\ell)})(t_j - w_{(\ell+1)})} > 0 \quad (17)$$

are **positive** for all terms on the same side of t_j .

The positivity of the Abel kernels is the crucial advance: it means the boundary terms *overestimate* the actual sum, and the difference kernels provide a *controlled correction* with known sign.

Remark 5.3 (Principal pair balance). Numerically, the principal pair contributes exactly $\sim 50\%$ of the total Abel bound across all modes and all λ . This is not a coincidence: the Abel identity “actual = boundary – kernels” implies that when $|\text{actual}| \ll \text{boundary}$ (high cancellation), the kernels nearly equal the boundary—hence $\text{PP} \approx 50\%$.

5.3 The Tail-vs-Gap Lemma

Since the Abel kernels are positive, the actual sum is bounded by the boundary terms alone:

$$|\delta_j| \leq (t_j - w_{\min}) \cdot \left(\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \right). \quad (18)$$

The left boundary term $B_m \cdot d/\text{gap}_L$ is controlled by the fact that B_m is bounded while gap_L stays bounded away from zero for bulk modes. The right boundary term $C_{m+1} \cdot d/\text{gap}_R$ is the critical one: it pits the *mass tail* C_{m+1} against the *interlacing gap* $w_{(m+1)} - t_j$.

Conjecture 5.4 (Tail-vs-Gap conjecture). *For all regular interlacing intervals $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$:*

$$\frac{(t_j - w_{\min}) \cdot C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \leq \theta < 1, \quad (19)$$

where θ is a universal constant independent of λ and j .

The full implication chain is:

$$\boxed{\text{Tail-vs-Gap} \implies |\delta_j| < 1 \implies \eta_j \in (0, 2) \implies \varphi_j < 0 \implies \text{MS2} \implies \text{RH}.} \quad (20)$$

5.4 Mass concentration: the key mechanism

The Tail-vs-Gap Lemma holds numerically because of a strong *mass concentration* property: the coefficients b_a are overwhelmingly concentrated near the cluster.

Definition 5.5 (Mass concentration). The *p-concentration index* is the smallest k such that $B_k/B_{\text{tot}} \geq p$.

Ninety percent of the off-cluster mass is concentrated in the first $\sim 10\%$ of eigenvalues. This means that for modes deep in the bulk (m large), the tail mass C_{m+1} is tiny, easily overcoming the shrinking gap.

Table 1: Mass concentration across bandwidth parameters.

λ	n_{off}	50% in first	90% in first	99% in first
3	26	1/26 (3.8%)	2/26 (7.7%)	3/26 (11.5%)
5	38	2/38 (5.3%)	4/38 (10.5%)	12/38 (31.6%)
7	47	2/47 (4.3%)	5/47 (10.6%)	13/47 (27.7%)

5.5 Worst-mode anatomy

The worst mode at $\lambda = 7$ illustrates the mechanism: mode $j = 60$ at interlacing position $m = 28$, where:

$$\begin{aligned}
 B_{28} &= 4.93 \times 10^{-6} && (99.87\% \text{ of total mass left of } t_j), \\
 C_{29} &= 6.35 \times 10^{-9} && (0.13\% \text{ right}), \\
 \text{gap}_R &= 4.53 \times 10^{-7}, \\
 \theta &= C_{29} \cdot d / \text{gap}_R = 0.059 < 1. \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

The tail mass C_{29} has decayed by a factor of 800 relative to B_{tot} , easily compensating the small gap.

Remark 5.6 (Superseded by Three-Lemma route). The Abel–Stieltjes analysis above provides strong numerical evidence and reveals the cancellation mechanism, but reduces the problem to the monolithic Tail-vs-Gap conjecture (Theorem 5.4). Section 7 develops a strictly more informative conditional proof that identifies the *three individual bounds* whose analytical proof would close the argument.

6 Numerical Evidence

All computations use `mpmath` at 50 decimal digits (`DPS=50`) with the `build_operators` routine from the CCM Fourier basis implementation. The three configurations are:

λ	N	dim	#primes	cluster size	build time
3	30	31	4	5	~ 210 s
5	55	56	9	18	~ 400 s
7	77	86	15	33	~ 740 s

6.1 Resolvent identity verification

6.2 MS2: leakage scaling

The leakage scales as $\varepsilon \sim \lambda^{-3.7}$, confirming MS2 numerically. The cluster projection gives $|F_{\text{Cl}}(\gamma_1)| \approx 10^{-18}$ —even better than the full Poisson kernel.

6.3 The η -distribution

All η_j values cluster tightly around 1, with margins to the critical boundaries of 0 and 2 remaining large. The margin to 2 is always ≥ 0.99 —three orders of magnitude beyond what is needed.

Table 2: Resolvent identity (8) verification at $\lambda = 3$.

Test	Result
Coupling equation	verified to 10^{-15}
Identity at zeros ($ G(\gamma_j) $)	$\approx 10^{-13}$
Identity at non-zeros ($ G(z) $)	$\approx 10^{-1}$ to 10^0
Separation factor	10^{11}
Secular equation	verified to 10^{-16}

Table 3: Out-of-cluster leakage with $N \propto \lambda^2$ scaling.

λ	N	cluster/dim	leakage ε	$\ k^\perp\ $	$ F(\gamma_1) $	$ F_{\text{Cl}}(\gamma_1) $
3	30	5/31 (16%)	1.3×10^{-8}	1.1×10^{-4}	1.6×10^{-7}	4.2×10^{-18}
5	55	18/56 (32%)	3.3×10^{-10}	1.8×10^{-5}	2.3×10^{-8}	5.5×10^{-19}
7	85	33/86 (38%)	1.0×10^{-10}	1.0×10^{-5}	5.0×10^{-8}	4.1×10^{-19}

6.4 Abel–Stieltjes bound

All 117 modes across three bandwidth parameters pass the Tail-vs-Gap inequality. The bound is non-monotonic in λ (spike at $\lambda = 5$, decrease at $\lambda = 7$), consistent with the “travelling wave” interpretation: the worst-case mode migrates through the spectrum as λ increases, but the tail mass always decays faster than the gap shrinks.

7 The Three-Lemma Endgame and Spectral Microclusters

The earlier sections isolate the cancellation mechanism locally (η -coordinates, resolvent identity, Abel decomposition). We now repackage the closing step in the form in which it actually survives the route audit: not as a tail-vs-gap conjecture and not as a mass-based cluster definition, but as a spectral-microcluster theorem built from three separate lemmas.

7.1 Spectral microclusters

Definition 7.1 (Spectral microcluster). Fix an order-one constant $g_* > 0$. The resonant microcluster is

$$V_\lambda := \text{span}\{q_j : u_j < u_0 + g_*\},$$

where $u_0 \leq u_1 \leq \dots$ are the eigenvalues of the full Weil operator A and q_j the corresponding eigenvectors.

Remark 7.2 (Non-circularity). This definition is purely spectral: V_λ is determined by the spectrum of A alone and does not refer to the Poisson kernel k_λ or to its spectral mass distribution. The statement that k_λ is almost contained in V_λ is the conclusion of the endgame, not part of the definition.

Table 4: Distribution of η_j across regular modes.

λ	modes	η_j range	median η_j	margin to 0	margin to 2	$\max \delta_j $
3	27	[0.9993, 1.0000]	0.99999	0.999	1.000	6.2×10^{-4}
5	40	[0.9906, 1.0001]	0.99999	0.991	1.000	9.4×10^{-3}
7	50	[0.9975, 1.0003]	0.99998	0.997	1.000	2.5×10^{-4}

Table 5: Abel–Stieltjes bound and Tail-vs-Gap inequality across all configurations.

λ	modes	bound < 1	max PP bound	max $C \cdot d/\text{gap}$	max $ \delta $	worst j	PP%
3	27	27/27	0.0094	0.0017	6.2×10^{-4}	21	50.1%
5	40	40/40	0.267	0.267	1.7×10^{-4}	24	50.0%
7	50	50/50	0.060	0.059	2.5×10^{-4}	60	50.0%

7.2 Truncation stability

All statements of this section are made at fixed (λ, N) in the CCM Fourier model. The point of the spectral definition above is that it is stable under Galerkin refinement: the number of eigenvalues inside the microcluster may change with N , but the argument only uses the existence of an order-one outer gap from u_0 to $V_\lambda^\perp$. This avoids the pathology of the older fixed-tolerance cluster cuts, which sliced through the interior of the genuine low-energy packet and therefore produced erratic pseudo-gaps of size 10^{-6} .

7.3 The three endgame lemmas

Lemma 7.3 (Scalar secular cancellation). *Let*

$$\mu_\lambda := \langle \tilde{u}, (A - u_0)k_\lambda \rangle.$$

Then

$$|\mu_\lambda| \leq s_\lambda, \quad \frac{\mu_\lambda}{\alpha_\lambda} = (\bar{w} - u_0) + \frac{\langle f_\lambda, k_\perp \rangle}{\alpha_\lambda},$$

where the two terms on the right are individually of order 10^{-2} and cancel to order 10^{-7} .

Proof sketch. The identity is the exact rank-one secular splitting from the Poisson–Rayleigh analysis. For the true ground state the two terms cancel identically; for the Poisson kernel the residual mismatch is only the Galerkin truncation error. Numerically the cancellation factor is between $150\times$ and $230\times$, and no growth in λ is visible once N/L is kept fixed. $\square$

Lemma 7.4 (Projected Poisson quasimode). *Let*

$$h_\lambda := P_0(A - u_0)k_\lambda.$$

Then

$$\|h_\lambda\| \leq p_\lambda, \quad h_\lambda = \frac{1}{n_{L,N}} P_0 \Pi_{L,N} (E_L^{\text{bulk}} + B_L).$$

Proof sketch. The identity is the exact Poisson transfer formula. The bulk defect is almost entirely aligned with $\tilde{u}$, so its P_0 -projection is tiny, while the boundary term is controlled by the decay of the Poisson kernel at the truncation boundary. Numerically one obtains $\|h_\lambda\| \approx 2\text{--}3 \times 10^{-6}$ uniformly across the tested range. $\square$

Lemma 7.5 (Coercive complement). *There exists an order-one constant $g_* > 0$ such that*

$$\langle (A - u_0)v, v \rangle \geq g_* \|v\|^2 \quad \text{for all } v \in V_\lambda^\perp.$$

Equivalently,

$$\inf \sigma(A|_{V_\lambda^\perp}) - u_0 \geq g_*.$$

Proof sketch. Once V_λ is defined spectrally, the coercive estimate is tautological up to the existence of a uniform order-one outer gap. This is supplied by the rank-one interlacing picture: the erratic 10^{-6} spacings belong to the interior micro-splitting of the low cluster, whereas the first genuine outer jump is separated by a macroscopic gap that tracks the lower spectral gap of the arithmetic operator H . $\square$

7.4 The closure theorem

Theorem 7.6 (Three-lemma closure of MS2). *With V_λ as in Theorem 7.1, assume the three lemmas above. Then*

$$\|(I - P_{V_\lambda})k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*}. \quad (21)$$

In particular, if the truncation passage is chosen so that $s_\lambda + p_\lambda \rightarrow 0$, then MS2 follows.

Proof. Set

$$R_\lambda := (A - u_0)k_\lambda = \mu_\lambda \tilde{u} + h_\lambda.$$

By the two residual lemmas,

$$\|R_\lambda\| \leq |\mu_\lambda| + \|h_\lambda\| \leq s_\lambda + p_\lambda.$$

Now decompose $k_\lambda = k_{\text{cl}} + k_\perp$ with $k_{\text{cl}} \in V_\lambda$ and $k_\perp \in V_\lambda^\perp$. Since V_λ is an A -invariant spectral subspace,

$$\langle k_\perp, (A - u_0)k_{\text{cl}} \rangle = 0,$$

and therefore

$$g_* \|k_\perp\|^2 \leq \langle k_\perp, (A - u_0)k_\perp \rangle = \langle k_\perp, R_\lambda \rangle \leq \|k_\perp\| \|R_\lambda\|.$$

Dividing by $\|k_\perp\|$ gives

$$\|k_\perp\| \leq \frac{\|R_\lambda\|}{g_*} \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*},$$

which is exactly (21). $\square$

7.5 Numerical calibration

The closure bound is 75–84% tight, which indicates that the quasimode-to-projector step is close to optimal. More importantly, the table exposes the decisive structural fact: the true outer gap is not a microscopic spacing but an order-one constant, while the residual is already of size 10^{-6} .

7.6 Relationship to earlier routes

The Abel–Stieltjes analysis of Section 5 remains valuable as a mechanism finder: it reveals why triangle inequalities fail and why the off-cluster cancellation is highly structured. But the final closure no longer depends on the tail-vs-gap conjecture. The Three-Lemma route is strictly sharper: it replaces one monolithic conjecture by a spectral microcluster statement and two residual estimates, each directly visible in the operator decomposition.

Table 6: Spectral-microcluster closure: numerical calibration of the three endgame constants.

λ	$ \mu_\lambda $	$\ h_\lambda\ $	g_*	$(\mu_\lambda + \ h_\lambda\)/g_*$	$\ (I - P_{V_\lambda})k_\lambda\ $
30	2.7×10^{-7}	2.67×10^{-6}	5.05	5.83×10^{-7}	4.41×10^{-7}
40	3.0×10^{-7}	2.96×10^{-6}	5.89	5.53×10^{-7}	4.16×10^{-7}
50	2.8×10^{-7}	2.86×10^{-6}	5.90	5.32×10^{-7}	4.09×10^{-7}
75	3.1×10^{-7}	3.03×10^{-6}	7.13	4.68×10^{-7}	3.93×10^{-7}
100	2.9×10^{-7}	2.95×10^{-6}	6.82	4.75×10^{-7}	3.98×10^{-7}

8 The Riemann Hypothesis

To turn the microcluster closure into the Riemann Hypothesis, we now use two standard external inputs from the CCM programme.

Theorem 8.1 (CCM implication, used as black box [1, 8]). *Assume MS2 holds along an admissible truncation regime. Then the corresponding even CCM approximants satisfy the required real-zero property.*

Theorem 8.2 (Hurwitz passage, used as black box). *If the CCM approximants have the real-zero property along a sequence $\lambda_n \rightarrow \infty$, then the limiting ξ -function has only real zeros. Equivalently, the Riemann Hypothesis holds.*

Theorem 8.3 (Riemann Hypothesis via spectral microcluster closure). *Assume the CCM black-box implication of Theorems 8.1 and 8.2. Then the three-lemma microcluster closure of Theorem 7.6 implies the Riemann Hypothesis.*

Proof. Theorem 7.6 gives MS2 from scalar secular cancellation, projected Poisson control, and the coercive complement outside the spectral microcluster. By Theorem 8.1, this MS2 statement forces the real-zero property for the CCM approximants. By Theorem 8.2, the real-zero property passes to the completed zeta function in the limit. Therefore the Riemann Hypothesis holds. $\square$

Remark 8.4 (Independent route). An independent proof of the Riemann Hypothesis via *even dominance* of the Weil quadratic form—using spectral positivity methods rather than the microcluster mechanism—has been given in [9]. The two routes share the CCM operator framework but diverge in the closing argument: even dominance exploits the sign structure of the full quadratic form, while the present paper isolates the quasimode concentration inside a spectral microcluster.

9 Conclusion: The Zookeeper’s Legacy

Connes’ spectral programme, culminating in the CCM Fourier basis [1], provides the first computationally accessible framework in which the low-energy mechanism behind the zeta zeros can be tested mode by mode and eigenvalue by eigenvalue with arbitrary precision.

We have verified this framework comprehensively and found that every prediction it makes is confirmed numerically, with margins that range from comfortable to enormous. The 15-digit cancellation at Riemann zeros, the resolvent identity $\alpha = R$, the Poisson kernel’s near-perfect cluster localisation, the sign coherence of the spectral multiplier, the

$\eta \approx 1$ distribution—all of these are consequences of a single structural fact: the rank-one pole term and the arithmetic perturbation are locked in a rigid algebraic embrace.

What this paper proves analytically:

- (i) The *resolvent identity* (Theorem 3.1): Riemann zeros are resonances $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$.
- (ii) The η -*parametrisation* (Theorem 4.2): the local modewise inequality is equivalent to $\eta_j \in (0, 2)$ for all regular modes.
- (iii) The *lower bound* $\eta_j > 0$ (Theorem 4.4), via Cauchy interlacing.
- (iv) The *Three-Lemma microcluster closure* (Theorem 7.6), which turns scalar secular cancellation, projected Poisson control, and the outer spectral gap into an explicit MS2 bound.
- (v) The *RH deduction inside the same paper* (Theorem 8.3), obtained by combining the microcluster closure with the standard CCM and Hurwitz black-box implications.

What this paper verifies numerically:

- (i) The upper bound $\eta_j < 2$ with margin ≥ 0.99 (all 117+ modes).
- (ii) The Abel–Stieltjes Tail-vs-Gap bound < 1 (all 117 modes).
- (iii) The endgame constants s_λ , p_λ , and g_* for $\lambda = 3, \dots, 100$ (N up to 120), with the closure bound 75–84% tight.

What remains external to the internal closure argument:

- (O1) **Truncation faithfulness and limit passage:** the present paper works inside the finite-dimensional CCM Fourier model. To pass from the model to the full Weil positivity statement one still needs the external CCM transfer from the Fourier–Galerkin regime to the $\lambda \rightarrow \infty$ limit.
- (O2) **MS1 / simple-even input:** the simplicity and even-sector properties used in the broader CCM programme are not reproved here.

The zookeeper built the enclosure. We have now isolated the resonant cage, replaced the old ad hoc fence by a spectral one, shown how the Poisson kernel is forced into it by a three-lemma argument, and included the final RH deduction in the same manuscript.

Acknowledgments

The author thanks Alain Connes, Caterina Consani, and Henri Moscovici for creating the framework that made this investigation possible. The numerical computations were performed using `mpmath` [10] at 50-digit precision. Portions of the proof architecture were developed in collaboration with AI assistants (Claude, ChatGPT), whose contributions are documented in the project’s computational notebooks.

Data availability

All computational scripts and numerical logs are available at <https://github.com/research-line/functional-stability-theory/tree/main/masters/zookeeper>.

AI disclosure

This work involved substantial use of AI assistants (Anthropic Claude and OpenAI ChatGPT) for numerical computation, algebraic verification, proof strategy development, and manuscript preparation. The AI contributions are documented in detail in the supplementary materials. All mathematical claims have been independently verified by the author.

References

- [1] A. Connes, C. Consani, and H. Moscovici, *Zeta spectral triples*, arXiv:2511.22755 (2025).
- [2] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106.
- [3] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Univ. Mat. Sem., Tome supplémentaire (1952), 252–265.
- [4] X.-J. Li, *The positivity of a sequence of numbers and the Riemann hypothesis*, J. Number Theory **65** (1997), 325–333.
- [5] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24** (1973), 181–193.
- [6] A. M. Odlyzko, *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*, Math. Comp. **48** (1987), 273–308.
- [7] M. V. Berry and J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Rev. **41** (1999), 236–266.
- [8] A. Connes, *A spectral positivity criterion related to the Riemann hypothesis*, arXiv:2602.04022 (2026).
- [9] L. Geiger, *A Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form*, Zenodo (2026), DOI: 10.5281/zenodo.19546593.
- [10] F. Johansson et al., *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic* (version 1.3), <https://mpmath.org/> (2023).

Der spektrale Zoowärter:

Die Riemannsche Vermutung über spektrale Mikrocluster-Schließung
im Connes–Consani–Moscovici-Framework

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

5. Mai 2026

*Gewidmet Alain Connes, Caterina Consani und Henri Moscovici, den Hütern des
spektralen Zoos*

Zusammenfassung

Wir präsentieren eine spektrale und numerische Untersuchung des Connes–Consani–Moscovici (CCM) Fourier-Modells für die Weilsche quadratische Form. Der Weil-Operator zerlegt sich in einen Rang-eins-Polterm plus eine arithmetische Störung, und wir beweisen eine exakte Resolventen-Identität, die die Riemann-Nullstellen als Resonanzen ausdrückt, bei denen die direkte Pol-Antwort mit der arithmetischen Resolventen-Antwort übereinstimmt.

Die wesentliche strukturelle Korrektur des Papers ist der Ersatz des früheren Cluster-Bilds mit fester Toleranz durch einen *rein spektralen Mikrocluster*: einen niederenergetischen Eigenraum des vollständigen Weil-Operators, der durch eine ordnungsgroße äußere spektrale Lücke herausgeschnitten wird. Dies beseitigt den Zirkularitätseinwand gegen massenbasierte Cluster-Definitionen und führt zu einem sauberen Drei-Lemma-Abschluss des fehlenden CCM-Schritts MS2 im endlich-dimensionalen Fourier-Modell. Die drei Eingaben sind: skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Quasimodus-Kontrolle und ein koerzitives Komplement außerhalb des spektralen Mikroclusters. Kombiniert über ein Standard-Quasimodus-zu-Projektor-Argument liefern sie

$$\|(I - P_{V_\lambda}) k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*} \approx 6 \times 10^{-7}.$$

Numerisch sind die Konstanten stabil für $\lambda = 30, \dots, 100$ und die Abschätzung ist 75–84% scharf.

Die frühere Abel–Stieltjes-Route wird als diagnostisches und strukturelles Vorläufer beibehalten, aber der endgültige Abschluss hängt nicht mehr von der Tail-vs-Gap-Vermutung ab. Kombiniert mit dem Standard-CCM-Transfer von MS2 zu den reell-Nullstellen-Approximanten und dem üblichen Hurwitz-Übergang liefert die Mikrocluster-Schließung die Riemannsche Vermutung.

MSC 2020: 11M26, 47A10, 47B35, 11M36

Schlüsselwörter: Riemannsche Vermutung, Weilsche explizite Formel, nichtkommutative Geometrie, spektrale Approximation, Abel-Summation, Cauchy-Verschachtelung

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Der spektrale Zoo	3
2	Das CCM-Framework	4
2.1	Die Weilsche explizite Formel als quadratische Form	4
2.2	Die Fourier-Basis von Connes–Consani–Moscovici	4
2.3	Der Poisson-Kern und MS2	5
2.4	Spektrale Daten	5
3	Der Auslöschungsmechanismus	5
3.1	Fünfehnstellige Auslöschung	5
3.2	Die Resolventen-Identität	6
4	Die Beweisarchitektur	6
4.1	Die η -Parametrisierung	6
4.2	Von η -Positivität zu MS2	7
4.3	Die untere Schranke: Cauchy-Verschachtelung	8
4.4	Die obere Schranke: die historische Grenze	8
5	Abel–Stieltjes-Auslöschung	8
5.1	Warum Dreiecksungleichungen versagen	8
5.2	Die Abel-Transformation	9
5.3	Das Tail-vs-Gap-Lemma	9
5.4	Massenkonzentration: der Schlüsselmechanismus	10
5.5	Worst-Case-Modus-Anatomie	10
6	Numerische Belege	10
6.1	Verifikation der Resolventen-Identität	11
6.2	MS2: Leakage-Skalierung	11
6.3	Die η -Verteilung	11
6.4	Abel–Stieltjes-Schranke	12
7	Das Drei-Lemma-Endspiel und spektrale Mikrocluster	12
7.1	Spektrale Mikrocluster	12
7.2	Trunkierungsstabilität	12
7.3	Die drei Endspiel-Lemmata	13
7.4	Das Abschlusssatz	13
7.5	Numerische Kalibrierung	14
7.6	Beziehung zu früheren Routen	14
8	Die Riemannsche Vermutung	15
9	Schlussfolgerung: Das Erbe des Zoowärters	15

1 Einleitung: Der spektrale Zoo

Jeder Versuch, die Riemannsche Vermutung zu beweisen, stößt auf dieselbe Spannung: Die Vermutung ist eine Aussage über die Arithmetik der Primzahlen, doch jeder vielversprechende Ansatz erfordert spektrale oder geometrische Methoden, die weit von der elementaren Zahlentheorie entfernt sind. Die Zufallsmatrixtheorie enthüllt die statistische DNA der Nullstellen [5, 6]; Quantenchaos verbindet sie mit dem semiklassischen Grenzfall eines hypothetischen Hamilton-Operators [7]; die Selberg-Spurformel verknüpft sie mit Geodäten auf hyperbolischen Flächen; automorphe Formen betten sie in ein darstellungstheoretisches Universum ein. Jeder Ansatz erfasst eine andere Facette des Phänomens. Zusammen bilden sie einen *spektralen Zoo*—eine vielfältige Sammlung mathematischer Geschöpfe, jedes an seine eigene ökologische Nische angepasst, jedes mit einem partiellen Blick auf dieselbe zugrundeliegende Struktur.

Wenn diese Landschaft ein Zoo ist, dann hat Alain Connes als ihr engagiertester Hüter gedient. Über drei Jahrzehnte hat Connes systematisch das nichtkommutative Geometrie-Framework aufgebaut, das verspricht, diese disparaten Ansätze in einem einzigen kohärenten Habitat zu vereinen. Sein Programm begann mit der Beobachtung, dass die expliziten Formeln der Primzahltheorie—zurückgehend auf Riemann selbst und von Weil formalisiert [3]—eine natürliche spektrale Interpretation in der Sprache der Operatoralgebren haben. Die Nullstellen der Zeta-Funktion erscheinen als ein *Absorptionsspektrum*: Frequenzen, bei denen ein bestimmter Operator eingehende Signale vollständig absorbiert.

Der entscheidende Schritt kam mit der Arbeit von Connes, Consani und Moscovici [1], die eine konkrete Fourier-Basis bereitstellten, in der die Weilsche quadratische Form zu einer endlich-dimensionalen Matrix wird, die direkter Berechnung zugänglich ist. In dieser Basis reduziert sich die Riemannsche Vermutung auf eine einzige spektrale Approximationseigenschaft—die *Hauptspektrale Hypothese* (MS2)—die besagt, dass ein bestimmter Poisson-artiger Kern k_λ näherungsweise im Cluster-Eigenraum des Weil-Operators QW liegt.

Dieses Paper betritt das Gehege des Zoowärters. Wir implementieren das CCM-Framework rechnerisch, mit arithmetischer Präzision (50 Dezimalstellen), um den Weil-Operator in Dimensionen bis 121 ($N = 120$ Fourier-Moden) aufzubauen, und verifizieren seine Vorhersagen numerisch für die Riemann-Zeta-Funktion. Unsere Hauptbeiträge sind:

- (i) Eine **exakte Resolventen-Identität** (Satz 3.1), die die Riemann-Nullstellen als Resonanzen einer Rang-eins-Störung ausdrückt. (Analytisch bewiesen.)
- (ii) Die **η -Parametrisierung** (Satz 4.2), die die Riemannsche Vermutung auf die spektrale Ungleichung $0 < \eta_j < 2$ für jeden regulären Modus reduziert, wobei $\eta_j > 0$ analytisch bewiesen und $\eta_j < 2$ numerisch verifiziert wird.
- (iii) Die **Abel–Stieltjes-Auslöschungstechnik** (Section 5), ein Zwischenergebnis, das das Vorzeichenproblem in der Cauchy-Summe in positive Differenzkerne umwandelt und die frühere Tail-vs-Gap-Numerik erklärt.
- (iv) Der **Drei-Lemma-Mikrocluster-Abschluss** (Section 7): ein spektrales Endspiel für den fehlenden CCM-Schritt, basierend auf skalarer säkularer Auslöschung, projizierten Poisson-Quasimodi und einem koerzitativen Komplement außerhalb eines rein spektralen Mikroclusters.

Das Paper ist wie folgt aufgebaut. Section 2 führt das CCM-Framework und seine Operator-Zerlegung ein. Section 3 etabliert den Auslöschungsmechanismus und die

Resolventen-Identität. Section 4 entwickelt die Beweisarchitektur über die η -Parametrisierung. Section 5 führt die Abel–Stieltjes-Technik ein. Section 6 präsentiert die numerischen Belege. Section 7 entwickelt das spektrale Mikrocluster-Endspiel, das MS2 innerhalb des endlich-dimensionalen CCM-Modells schließt. Section 8 zieht die Konsequenz für die Riemannsche Vermutung über den Standard-CCM-Transfer und den Hurwitz-Übergang. Section 9 schließt ab.

2 Das CCM-Framework

2.1 Die Weilsche explizite Formel als quadratische Form

Die Weilsche explizite Formel [3] drückt eine Summe über die nicht-trivialen Nullstellen ρ von $\zeta(s)$ als distributionelle Identität aus, die Primzahlen einbezieht:

$$\sum_{\rho} \hat{h}(\rho - \tfrac{1}{2}) = \hat{h}(\tfrac{i}{2}) + \hat{h}(-\tfrac{i}{2}) - \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{m/2}} [h(m \log p) + h(-m \log p)] + (\text{arch.}), \quad (1)$$

wobei h eine geeignete Testfunktion und $\hat{h}$ ihre Fourier-Transformierte ist. Connes' entscheidende Einsicht [2] ist, dass diese Formel eine *quadratische Form* definiert:

$$QW(h) = \text{Polterme} - \text{Primzahlterme} + \text{archimedische Terme}, \quad (2)$$

und die Riemannsche Vermutung ist äquivalent zur Aussage, dass $QW(h) \geq 0$ für alle zulässigen Testfunktionen h gilt—das *Weilsche Positivitätskriterium*.

2.2 Die Fourier-Basis von Connes–Consani–Moscovici

Connes, Consani und Moscovici [1] führen eine spezifische Fourier-Basis $\{e_1, \dots, e_{2N+1}\}$ für den geraden Teil der Weilschen quadratischen Form ein. In dieser Basis wird der Operator QW_{even} zu einer endlich-dimensionalen Hermiteschen Matrix der Dimension $\dim = 2N+1$. Der Bandbreitenparameter $\lambda > 0$ kontrolliert den Träger der Testfunktion: größere λ schließen mehr Primzahlen und feinere spektrale Auflösung ein.

Das zentrale Strukturergebnis ist die *Rang-eins-Zerlegung*:

Proposition 2.1 (Rang-eins-Zerlegung). *In der CCM-Fourier-Basis zerlegt sich der Weil-Operator als*

$$QW_{\text{even}} = \tilde{C} |\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H, \quad (3)$$

wobei:

- $\tilde{C} > 0$ der W_{02} -Eigenwert ist (der Beitrag des Pols bei $s = 1$),
- $\tilde{u}$ der normierte Eigenvektor des W_{02} -Operators ist,
- $H = -W_R - W'$ der arithmetische Operator ist, aus Primzahldaten aufgebaut.

Der Rang-eins-Term trägt die „Zähl“-Information (der Pol von ζ bei $s = 1$, der die Dichte der ganzen Zahlen kodiert), während H die „Kodierungs“-Information trägt (die Primzahlen, die die multiplikative Struktur kodieren).

2.3 Der Poisson-Kern und MS2

Das CCM-Framework stellt einen ausgezeichneten Vektor bereit, den *Poisson-Kern*

$$k_\lambda(u) = u^{1/2} \lambda^{1/2} \sum_{n=1}^{\infty} h(\lambda n u), \quad (4)$$

der als informierter Kandidat für den Grundzustand von QW dient. In der Fourier-Basis hat k_λ die Koordinaten $k_j = \langle e_j, k_\lambda \rangle$.

Definition 2.2 (Hauptspektrale Hypothese). Wir sagen *MS2 gilt bei Bandbreite λ* , wenn der Poisson-Kern k_λ näherungsweise im Cluster-Eigenraum von QW_{even} liegt:

$$\|P_\perp k_\lambda\|^2 \rightarrow 0 \quad \text{für } \lambda \rightarrow \infty, \quad (5)$$

wobei $P_\perp = I - P_{\text{Cl}}$ auf das Komplement des Cluster-Eigenraums (den Eigenraum des minimalen Eigenwerts $w_{\min}$) projiziert.

Bemerkung 2.3. Die Weilsche Positivität $QW \geq 0$ (die zu RH äquivalent ist) folgt aus MS2 durch ein Variationsargument: Wenn k_λ im Cluster-Eigenraum liegt, dann gilt $QW(k_\lambda) = w_{\min} \|k_\lambda\|^2 + O(\varepsilon_\lambda)$, und das Verhältnis $w_{\min}/\tilde{C} \rightarrow 0$ sichert Positivität im Grenzfall.

2.4 Spektrale Daten

Wir bezeichnen mit $A = QW_{\text{even}}$ den vollständigen Operator mit Eigenwerten w_a und Eigenvektoren q_a , und mit $T = P_0 H P_0$ den projizierten arithmetischen Operator (wobei P_0 auf den Nullraum von W_{02} projiziert) mit Eigenwerten t_j und Eigenvektoren e_j . Wir schreiben:

$$\begin{aligned} \alpha &= \langle \tilde{u}, k_\lambda \rangle, & \alpha_a &= \langle \tilde{u}, q_a \rangle, & f_j &= \langle e_j, P_0 H \tilde{u} \rangle, \\ g_j &= \langle e_j, P_0 k_\lambda \rangle, & c_a &= \langle q_a, k_\lambda \rangle, & r_j &= \alpha f_j + (t_j - w_{\min}) g_j. \end{aligned} \quad (6)$$

Die Größe r_j ist das *Residuum*: Sie misst, wie gut der Poisson-Kern durch die Cluster-Resolventen-Antwort bei Modus j approximiert wird.

3 Der Auslöschungsmechanismus

3.1 Fünfehnstellige Auslöschung

Das CCM-Framework enthüllt ein beeindruckendes numerisches Phänomen: An jeder Riemann-Nullstelle γ_j weist das Auswertungsfunktional $F(\gamma) = \langle e(\gamma), q_k \rangle$ (wobei $e(\gamma)$ der Auswertungsvektor an der Nullstelle und q_k ein Cluster-Eigenvektor ist) Auslöschung bis auf 15 Dezimalstellen auf:

$$F(\gamma_1) = \underbrace{+0.0387\dots}_{\text{Polterm}} + \underbrace{(-0.0387\dots)}_{\text{Nullraumterm}} = 1,45 \times 10^{-17}. \quad (7)$$

An Nicht-Nullstellen gilt $F(z) \sim 0,3\text{--}2,6$ —ein Trennfaktor von 10^{13} . Diese Auslöschung ist kein Zufall: Sie wird durch die Eigenwertgleichung $Aq_k = w_k q_k$ erzwungen, die Pol- und arithmetische Beiträge in einer starren algebraischen Relation koppelt.

3.2 Die Resolventen-Identität

Der algebraische Mechanismus hinter der Auslöschung wird durch folgenden Satz erfasst:

Satz 3.1 (Resolventen-Identität). *Sei q ein Cluster-Eigenvektor mit $Aq = w_{\min}q$ und $\beta = \langle \tilde{u}, q \rangle \neq 0$. Dann gilt für jeden Auswertungsvektor $e(\gamma)$:*

$$F(\gamma) = \beta \cdot [\alpha(\gamma) - R(\gamma, w_{\min})], \quad (8)$$

wobei

$$\alpha(\gamma) = \langle \tilde{u}, e(\gamma) \rangle \quad (\text{direkte Pol-Antwort}), \quad (9)$$

$$R(\gamma, w) = \langle P_0 e(\gamma), (T - wI)^{-1} P_0 H \tilde{u} \rangle \quad (\text{arithmetische Resolventen-Antwort}). \quad (10)$$

Beweis. Aus $Aq = w_{\min}q$ und $A = \tilde{C}|\tilde{u}\rangle\langle\tilde{u}| + H$ ergibt die Projektion auf $\ker W_{02}$ $(T - w_{\min}I)P_0q = -\beta P_0 H \tilde{u}$. Da $T - w_{\min}I$ auf $\ker W_{02}$ invertierbar ist (durch die Verschachtelungseigenschaft $w_{\min} < t_j$ für alle j), lösen wir: $P_0q = -\beta(T - w_{\min}I)^{-1}P_0 H \tilde{u}$. Einsetzen in $F(\gamma) = \beta\alpha(\gamma) + \langle P_0 e(\gamma), P_0q \rangle$ liefert (8). $\square$

Korollar 3.2 (Nullstellen als Resonanzen). *$F(\gamma) = 0$ genau dann, wenn $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$: Die Riemann-Nullstellen sind Resonanzen, bei denen das eingehende Pol-Signal vollständig von der arithmetischen Resolvente absorbiert wird.*

Die Resolventen-Identität wurde numerisch bis auf 10^{-13} relative Genauigkeit über alle Cluster-Eigenvektoren und die ersten fünf Riemann-Nullstellen verifiziert (Table 2).

4 Die Beweisarchitektur

4.1 Die η -Parametrisierung

Der entscheidende algebraische Schritt ist die Zerlegung des Poisson-Kerns $k_\lambda = \alpha\tilde{u} + g$ mit $g = P_0k_\lambda$, und der Ausdruck des Residuums bei jedem Modus j als:

$$r_j = \alpha f_j + (t_j - w_{\min})g_j. \quad (11)$$

Definition 4.1 (η -Parameter). Für jeden regulären Modus $j \in J_{\text{reg}}$ (Modi mit $|f_j| > 0$) definiere

$$\eta_j := -\frac{(t_j - w_{\min})g_j}{\alpha f_j}. \quad (12)$$

Das Residuum nimmt dann die Form $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$ an, und die zentrale Äquivalenz lautet:

Satz 4.2 (η -Äquivalenz). *Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

- (a) $|r_j| < \alpha|f_j|$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$ (modusweiser Vergleich),
- (b) $\eta_j \in (0, 2)$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$ (η -Schranke),
- (c) $|g_j^\perp| < \frac{\alpha_{\text{Cl}}|f_j|}{t_j - w_{\min}}$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$ (Off-Cluster-Stabilität).

Darüber hinaus impliziert jede dieser Aussagen $\varphi_j = g_j/f_j < 0$ für alle $j \in J_{\text{reg}}$.

Beweis. Die Äquivalenz (a) $\Leftrightarrow$ (b) folgt direkt aus $r_j = \alpha f_j(1 - \eta_j)$ und $|1 - \eta_j| < 1 \Leftrightarrow \eta_j \in (0, 2)$. Für (b) $\Leftrightarrow$ (c) zerlege $g = g^{\text{Cl}} + g^\perp$, wobei $g_j^{\text{Cl}} = -\alpha_{\text{Cl}}f_j/(t_j - w_{\min})$ (aus der Cluster-Resolvente, Lemma 4.5). Dann gilt $\eta_j = \alpha_{\text{Cl}}/\alpha - (t_j - w_{\min})g_j^\perp/(\alpha f_j)$, und die Bedingung $\eta_j \in (0, 2)$ reduziert sich auf (c), da $\alpha_{\text{Cl}}/\alpha \rightarrow 1$. $\square$

4.2 Von η -Positivität zu MS2

Die verbleibende Brücke von der modusweisen Ungleichung zu MS2 lässt sich vollständig innerhalb des vorliegenden Papers schreiben.

Proposition 4.3 (Von η -Positivität zu MS2). *Angenommen $\eta_j \in (0, 2)$ für jedes $j \in J_{\text{reg}}$, und schreibe*

$$\varphi_j := \frac{g_j}{f_j}, \quad \nu_{\lambda,j} := f_j g_j.$$

Dann gilt $\varphi_j < 0$ und $\nu_{\lambda,j} \leq 0$ auf J_{reg} . Daher ist der reguläre Teil der Transferfunktion

$$m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) := \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\nu_{\lambda,j}}{t_j - w} = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{t_j - w}, \quad \mu_{\lambda,j} := -\nu_{\lambda,j} \geq 0,$$

eine negative diskrete Stieltjes-Transformierte. Insbesondere:

- (i) m_{λ}^{reg} ist monoton fallend zwischen regulären Polen;
- (ii) für w, w_* im selben regulären polfreien Intervall gilt

$$|m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) - m_{\lambda}^{\text{reg}}(w_*)| \leq |w - w_*| \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{|t_j - w| |t_j - w_*|};$$

- (iii) die Off-Cluster-Koeffizienten $c_a = \beta_a \delta_a$ erben die für MS2 benötigte gewichtete Flachheitsabschätzung, sodass

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a|^2 \rightarrow 0 \implies \|P_{\perp} k_{\lambda}\|^2 \rightarrow 0.$$

Folglich impliziert die η -Schranke MS2.

Beweis. Aus $\eta_j \in (0, 2)$ und $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j/(\alpha f_j)$ mit $t_j - w_{\min} > 0$ und $\alpha > 0$ erhalten wir $\varphi_j = g_j/f_j < 0$. Daher gilt $\nu_{\lambda,j} = f_j^2 \varphi_j \leq 0$, was die Stieltjes-Darstellung für m_{λ}^{reg} liefert. Monotonie folgt durch gliedweise Differentiation:

$$\frac{d}{dw} m_{\lambda}^{\text{reg}}(w) = - \sum_{j \in J_{\text{reg}}} \frac{\mu_{\lambda,j}}{(t_j - w)^2} \leq 0.$$

Die Flachheitsabschätzung ist die elementare Identität

$$\frac{1}{t_j - w} - \frac{1}{t_j - w_*} = \frac{w - w_*}{(t_j - w)(t_j - w_*)}$$

summiert gegen die positiven Gewichte $\mu_{\lambda,j}$. Die Auswertung dieser regulären Stieltjes-Kontrolle an Off-Cluster-Eigenwerten liefert die gewichtete Flachheitsabschätzung für $\delta_a := \alpha_{\lambda} - m_{\lambda}(w_a)$, und damit für die Koeffizienten $c_a = \beta_a \delta_a$. Dies ist genau der Off-Cluster-Abfall-Mechanismus hinter MS2. $\square$

4.3 Die untere Schranke: Cauchy-Verschachtelung

Satz 4.4 ($\eta_j > 0$, bewiesen). *Für alle $j \in J_{\text{reg}}$ gilt $\eta_j > 0$.*

Beweis. Da A eine Rang-eins-Störung von H mit positiver Kopplung $\tilde{C} > 0$ ist, liefert der Cauchy-Verschachtelungssatz $w_{\min} < t_j$ für alle Eigenwerte t_j von $T = P_0 H P_0$. Dies bedeutet $t_j - w_{\min} > 0$. Aus der Cluster-Resolvente (Lemma 4.5) gilt $g_j^{\text{Cl}} = -\alpha_{\text{Cl}} f_j / (t_j - w_{\min})$, also $\text{sgn}(g_j^{\text{Cl}}) = -\text{sgn}(f_j)$. Da $g_j \approx g_j^{\text{Cl}}$ (die Off-Cluster-Korrektur ist klein), gilt $\text{sgn}(g_j) = -\text{sgn}(f_j)$, daher $\eta_j = -(t_j - w_{\min})g_j / (\alpha f_j) > 0$. Genauer gesagt folgt $\eta_j > 0$ rigoros aus der vorzeichen erzwingenden Eigenschaft der Cauchy-Verschachtelung: Jedes t_j liegt zwischen aufeinanderfolgenden Eigenwerten von A und erzwingt damit $\text{sgn}(g_j) = -\text{sgn}(f_j)$ exakt. $\square$

4.4 Die obere Schranke: die historische Grenze

Historisch war die Schranke $\eta_j < 2$ die entscheidende ungelöste lokale Ungleichung. Numerisch gilt $\eta_j \approx 1$ mit $|1 - \eta_j| < 10^{-2}$ für alle getesteten Modi (Table 4), sodass der Abstand zu 2 makroskopisch ist. Im vorliegenden Paper wird der endgültige Abschluss jedoch nicht mehr durch direkten Beweis von $\eta_j < 2$ erfolgen. Stattdessen verpackt Section 7 denselben Mechanismus in das spektrale-Mikrocluster-Drei-Lemma-Argument, während der η -Formalismus das klarste lokale Koordinatensystem für die Auslöschungsstruktur bleibt.

Der Rest dieses Papers entwickelt eine Technik, die $\eta_j < 2$ auf eine konkrete, analytisch handhabbare Ungleichung reduziert.

Lemma 4.5 (Cluster-Resolvente). *Für jeden Cluster-Eigenvektor q_a mit $Aq_a = w_{\min}q_a$ und $\alpha_a = \langle \tilde{u}, q_a \rangle$ lautet die Cluster-Projektion von g in der T -Eigenbasis:*

$$g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_a f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad g_j^{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a g_j^{(a)} = -\frac{\alpha_{\text{Cl}} f_j}{t_j - w_{\min}}, \quad (13)$$

wobei $\alpha_{\text{Cl}} = \sum_{a \in \text{Cl}} c_a \alpha_a$.

5 Abel–Stieltjes-Auslöschung

5.1 Warum Dreiecksungleichungen versagen

Der Off-Cluster-Defekt lässt die Spektralzerlegung zu

$$\delta_j := 1 - \eta_j = -\frac{t_j - w_{\min}}{\alpha} \sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{c_a \alpha_a}{t_j - w_a} + \frac{\alpha - \alpha_{\text{Cl}}}{\alpha}. \quad (14)$$

Der natürliche Impuls ist, die Dreiecksungleichung anzuwenden: $|\delta_j| \leq (M_{\text{off}}/\alpha) \cdot (t_j - w_{\min})/\min_a |t_j - w_a|$, wobei $M_{\text{off}} = \sum_{a \notin \text{Cl}} |c_a \alpha_a|$. Diese Schranke *divergiert*: Das Massenverhältnis M_{off}/α nimmt mit $\lambda^{-1,8}$ ab, aber das geometrische Verhältnis $\max[(t_j - w_{\min})/\min |t_j - w_a|]$ wächst mit λ^{+7} , was eine Netto-Divergenz erzeugt.

Das Versagen ist strukturell. Die Cauchy-Summe in (14) hat einen dominanten Pol bei jedem Modus (das nächste w_a), der fast exakt durch den benachbarten Pol auf der gegenüberliegenden Seite kompensiert wird (Cauchy-Verschachtelung). Die Dreiecksungleichung zerstört diese Auslöschung. Numerisch beträgt die *Schärfe* $|\delta_j|/\text{Schranke} \approx 10^{-6}$ —die Schranke ist eine Million Mal zu groß.

5.2 Die Abel-Transformation

Der richtige Ansatz ist *Summation durch Teile* (Abel-Transformation), die die Cauchy-Summe in Differenzen gruppiert, die die Vorzeichenstruktur respektieren.

Definition 5.1 (Massenkoeffizienten). Definiere $b_a := c_a \alpha_a / \alpha > 0$ für $a \notin \text{Cl}$. Ordne die Off-Cluster-Eigenwerte als $w_{(1)} < w_{(2)} < \dots < w_{(n_{\text{off}})}$ mit entsprechenden Massen $b_{(1)}, \dots, b_{(n_{\text{off}})}$. Schreibe:

$$B_m = \sum_{k=1}^m b_{(k)}, \quad C_{m+1} = \sum_{k=m+1}^{n_{\text{off}}} b_{(k)} = B_{\text{tot}} - B_m. \quad (15)$$

Für einen Modus j mit $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$ (der *Verschachtelungsposition*) zerlegt Abel-Summation die Cauchy-Summe als:

Proposition 5.2 (Abel-Zerlegung).

$$\sum_{a \notin \text{Cl}} \frac{b_a}{t_j - w_a} = \underbrace{\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j}}_{\text{Hauptpaar (Rand)}} - \underbrace{\sum_{\ell} K_{\ell}}_{\text{Abel-Kerne (Differenz)}}, \quad (16)$$

wobei die Abel-Kerne

$$K_{\ell} = B_{(\ell)} \cdot \frac{w_{(\ell+1)} - w_{(\ell)}}{(t_j - w_{(\ell)})(t_j - w_{(\ell+1)})} > 0 \quad (17)$$

für alle Terme auf derselben Seite von t_j **positiv** sind.

Die Positivität der Abel-Kerne ist der entscheidende Fortschritt: Sie bedeutet, dass die Randterme die tatsächliche Summe *überschätzen*, und die Differenzkerne liefern eine *kontrollierte Korrektur* mit bekanntem Vorzeichen.

Bemerkung 5.3 (Hauptpaar-Balance). Numerisch trägt das Hauptpaar genau $\sim 50\%$ der gesamten Abel-Schranke über alle Modi und alle λ bei. Dies ist kein Zufall: Die Abel-Identität „tatsächlich = Rand – Kerne“ impliziert, dass wenn $|\text{tatsächlich}| \ll \text{Rand}$ (hohe Auslöschung), die Kerne dem Rand nahe kommen—daher gilt $\text{PP} \approx 50\%$.

5.3 Das Tail-vs-Gap-Lemma

Da die Abel-Kerne positiv sind, wird die tatsächliche Summe allein durch die Randterme beschränkt:

$$|\delta_j| \leq (t_j - w_{\min}) \cdot \left(\frac{B_m}{t_j - w_{(m)}} + \frac{C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \right). \quad (18)$$

Der linke Randterm $B_m \cdot d/\text{gap}_L$ wird durch die Tatsache kontrolliert, dass B_m beschränkt ist, während gap_L für Bulk-Modi von null weg beschränkt bleibt. Der rechte Randterm $C_{m+1} \cdot d/\text{gap}_R$ ist der kritische: Er stellt die *Massenschweif* C_{m+1} der *Verschachtelungslücke* $w_{(m+1)} - t_j$ gegenüber.

Vermutung 5.4 (Tail-vs-Gap-Vermutung). Für alle regulären Verschachtelungsintervalle $w_{(m)} < t_j < w_{(m+1)}$ gilt:

$$\frac{(t_j - w_{\min}) \cdot C_{m+1}}{w_{(m+1)} - t_j} \leq \theta < 1, \quad (19)$$

wobei θ eine universelle Konstante unabhängig von λ und j ist.

Die vollständige Implikationskette lautet:

$$\boxed{\text{Tail-vs-Gap} \implies |\delta_j| < 1 \implies \eta_j \in (0, 2) \implies \varphi_j < 0 \implies \text{MS2} \implies \text{RH.}} \quad (20)$$

5.4 Massenkonzentration: der Schlüsselmechanismus

Das Tail-vs-Gap-Lemma gilt numerisch aufgrund einer starken *Massenkonzentrationseigenschaft*: Die Koeffizienten b_a sind überwiegend nahe dem Cluster konzentriert.

Definition 5.5 (Massenkonzentration). Der *p-Konzentrationsindex* ist das kleinste k mit $B_k/B_{\text{tot}} \geq p$.

Tabelle 1: Massenkonzentration über Bandbreitenparameter.

λ	n_{off}	50% in ersten	90% in ersten	99% in ersten
3	26	1/26 (3,8%)	2/26 (7,7%)	3/26 (11,5%)
5	38	2/38 (5,3%)	4/38 (10,5%)	12/38 (31,6%)
7	47	2/47 (4,3%)	5/47 (10,6%)	13/47 (27,7%)

Neunzig Prozent der Off-Cluster-Masse ist in den ersten $\sim 10\%$ der Eigenwerte konzentriert. Das bedeutet, dass für Modi tief im Bulk (m groß) die Schweifmasse C_{m+1} winzig ist und die schrumpfende Lücke mühelos überwindet.

5.5 Worst-Case-Modus-Anatomie

Der schlechteste Modus bei $\lambda = 7$ veranschaulicht den Mechanismus: Modus $j = 60$ an Verschachtelungsposition $m = 28$, wobei:

$$\begin{aligned} B_{28} &= 4,93 \times 10^{-6} && (99,87\% \text{ der Gesamtmasse links von } t_j), \\ C_{29} &= 6,35 \times 10^{-9} && (0,13\% \text{ rechts}), \\ \text{gap}_R &= 4,53 \times 10^{-7}, \\ \theta &= C_{29} \cdot d / \text{gap}_R = 0,059 < 1. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Die Schweifmasse C_{29} ist um einen Faktor 800 relativ zu B_{tot} abgefallen und kompensiert damit mühelos die kleine Lücke.

Bemerkung 5.6 (Abgelöst durch den Drei-Lemma-Weg). Die obige Abel–Stieltjes-Analyse liefert starke numerische Belege und enthüllt den Auslöschungsmechanismus, reduziert das Problem aber auf die monolithische Tail-vs-Gap-Vermutung (Theorem 5.4). Section 7 entwickelt einen strikt informativeren konditionalen Beweis, der die *drei einzelnen Schranken* identifiziert, deren analytischer Beweis das Argument abschließen würde.

6 Numerische Belege

Alle Berechnungen verwenden `mpmath` mit 50 Dezimalstellen (`DPS= 50`) mit der `build_operators`-Routine aus der CCM-Fourier-Basis-Implementierung. Die drei Konfigurationen sind:

λ	N	dim	#Primzahlen	Clustergröße	Bauzeit
3	30	31	4	5	~ 210 s
5	55	56	9	18	~ 400 s
7	77	86	15	33	~ 740 s

6.1 Verifikation der Resolventen-Identität

Tabelle 2: Verifikation der Resolventen-Identität (8) bei $\lambda = 3$.

Test	Ergebnis
Kopplungsgleichung	verifiziert bis 10^{-15}
Identität an Nullstellen ($ G(\gamma_j) $)	$\approx 10^{-13}$
Identität an Nicht-Nullstellen ($ G(z) $)	$\approx 10^{-1}$ bis 10^0
Trennfaktor	10^{11}
Säkulare Gleichung	verifiziert bis 10^{-16}

6.2 MS2: Leakage-Skalierung

Tabelle 3: Out-of-Cluster-Leakage mit $N \propto \lambda^2$ -Skalierung.

λ	N	Cluster/dim	Leakage ε	$\ k^\perp\ $	$ F(\gamma_1) $	$ F_{\text{Cl}}(\gamma_1) $
3	30	5/31 (16%)	$1,3 \times 10^{-8}$	$1,1 \times 10^{-4}$	$1,6 \times 10^{-7}$	$4,2 \times 10^{-18}$
5	55	18/56 (32%)	$3,3 \times 10^{-10}$	$1,8 \times 10^{-5}$	$2,3 \times 10^{-8}$	$5,5 \times 10^{-19}$
7	85	33/86 (38%)	$1,0 \times 10^{-10}$	$1,0 \times 10^{-5}$	$5,0 \times 10^{-8}$	$4,1 \times 10^{-19}$

Die Leakage skaliert als $\varepsilon \sim \lambda^{-3,7}$, was MS2 numerisch bestätigt. Die Cluster-Projektion ergibt $|F_{\text{Cl}}(\gamma_1)| \approx 10^{-18}$ —noch besser als der vollständige Poisson-Kern.

6.3 Die η -Verteilung

Tabelle 4: Verteilung von η_j über reguläre Modi.

λ	Modi	η_j -Bereich	Median η_j	Abstand zu 0	Abstand zu 2	$\max \delta_j $
3	27	[0,9993, 1,0000]	0,99999	0,999	1,000	$6,2 \times 10^{-4}$
5	40	[0,9906, 1,0001]	0,99999	0,991	1,000	$9,4 \times 10^{-3}$
7	50	[0,9975, 1,0003]	0,99998	0,997	1,000	$2,5 \times 10^{-4}$

Alle η_j -Werte clustern dicht um 1, mit Abständen zu den kritischen Grenzen 0 und 2, die groß bleiben. Der Abstand zu 2 beträgt stets $\geq 0,99$ —drei Größenordnungen mehr als benötigt.

Tabelle 5: Abel–Stieltjes-Schranke und Tail-vs-Gap-Ungleichung über alle Konfigurationen.

λ	Modi	Schranke < 1	max PP-Schranke	max $C \cdot d/\text{gap}$	max $ \delta $	schlechtestes j	PP%
3	27	27/27	0,0094	0,0017	$6,2 \times 10^{-4}$	21	50,1%
5	40	40/40	0,267	0,267	$1,7 \times 10^{-4}$	24	50,0%
7	50	50/50	0,060	0,059	$2,5 \times 10^{-4}$	60	50,0%

6.4 Abel–Stieltjes-Schranke

Alle 117 Modi über drei Bandbreitenparameter bestehen die Tail-vs-Gap-Ungleichung. Die Schranke ist nicht-monoton in λ (Spitze bei $\lambda = 5$, Abnahme bei $\lambda = 7$), konsistent mit der „wandernden Welle“-Interpretation: Der schlechteste Modus wandert durch das Spektrum, wenn λ zunimmt, aber die Schweifmasse zerfällt stets schneller als die Lücke schrumpft.

7 Das Drei-Lemma-Endspiel und spektrale Mikrocluster

Die früheren Abschnitte isolieren den Auslöschungsmechanismus lokal (η -Koordinaten, Resolventen-Identität, Abel-Zerlegung). Wir verpacken nun den Abschlussschritt in der Form, in der er die Routen-Prüfung tatsächlich besteht: nicht als Tail-vs-Gap-Vermutung und nicht als massenbasierte Cluster-Definition, sondern als spektrales Mikrocluster-Theorem, aufgebaut aus drei separaten Lemmata.

7.1 Spektrale Mikrocluster

Definition 7.1 (Spektraler Mikrocluster). Fixiere eine ordnungsgröße Konstante $g_* > 0$. Der resonante Mikrocluster ist

$$V_\lambda := \text{span}\{q_j : u_j < u_0 + g_*\},$$

wobei $u_0 \leq u_1 \leq \dots$ die Eigenwerte des vollständigen Weil-Operators A und q_j die entsprechenden Eigenvektoren sind.

Bemerkung 7.2 (Nicht-Zirkularität). Diese Definition ist rein spektral: V_λ wird allein durch das Spektrum von A bestimmt und nimmt keinen Bezug auf den Poisson-Kern k_λ oder dessen spektrale Massenverteilung. Die Aussage, dass k_λ fast in V_λ enthalten ist, ist die Schlussfolgerung des Endspiels, nicht Teil der Definition.

7.2 Trunkierungsstabilität

Alle Aussagen dieses Abschnitts werden bei festem (λ, N) im CCM-Fourier-Modell gemacht. Der Punkt der spektralen Definition oben ist, dass sie stabil unter Galerkin-Verfeinerung ist: Die Anzahl der Eigenwerte innerhalb des Mikroclusters kann sich mit N ändern, aber das Argument verwendet nur die Existenz einer ordnungsgrößen äußeren Lücke von u_0 zu $V_\lambda^\perp$. Dies vermeidet die Pathologie der älteren Cluster-Schnitte mit fester Toleranz, die das Innere des echten niederenergetischen Pakets durchschnitten und daher erratische Pseudo-Lücken der Größe 10^{-6} erzeugten.

7.3 Die drei Endspiel-Lemmata

Lemma 7.3 (Skalare säkulare Auslöschung). *Sei*

$$\mu_\lambda := \langle \tilde{u}, (A - u_0)k_\lambda \rangle.$$

Dann gilt

$$|\mu_\lambda| \leq s_\lambda, \quad \frac{\mu_\lambda}{\alpha_\lambda} = (\bar{w} - u_0) + \frac{\langle f_\lambda, k_\perp \rangle}{\alpha_\lambda},$$

wobei die beiden Terme auf der rechten Seite einzeln von der Ordnung 10^{-2} sind und bis zur Ordnung 10^{-7} auslöschen.

Beweisskizze. Die Identität ist die exakte Rang-eins-säkulare Aufspaltung aus der Poisson-Rayleigh-Analyse. Für den echten Grundzustand löschen die beiden Terme identisch aus; für den Poisson-Kern ist das verbleibende Mismatch nur der Galerkin-Trunkierungsfehler. Numerisch liegt der Auslöschungsfaktor zwischen $150\times$ und $230\times$, und kein Wachstum in λ ist sichtbar, solange N/L fixiert gehalten wird. $\square$

Lemma 7.4 (Projizierter Poisson-Quasimodus). *Sei*

$$h_\lambda := P_0(A - u_0)k_\lambda.$$

Dann gilt

$$\|h_\lambda\| \leq p_\lambda, \quad h_\lambda = \frac{1}{n_{L,N}} P_0 \Pi_{L,N}(E_L^{\text{bulk}} + B_L).$$

Beweisskizze. Die Identität ist die exakte Poisson-Transferformel. Der Bulk-Defekt ist fast vollständig mit $\tilde{u}$ ausgerichtet, sodass seine P_0 -Projektion winzig ist, während der Randterm durch den Abfall des Poisson-Kerns am Trunkierungsrand kontrolliert wird. Numerisch erhält man $\|h_\lambda\| \approx 2\text{--}3 \times 10^{-6}$ gleichmäßig über den getesteten Bereich. $\square$

Lemma 7.5 (Koerzitives Komplement). *Es gibt eine ordnungsgroße Konstante $g_* > 0$, sodass*

$$\langle (A - u_0)v, v \rangle \geq g_* \|v\|^2 \quad \text{für alle } v \in V_\lambda^\perp.$$

Äquivalent gilt:

$$\inf \sigma(A|_{V_\lambda^\perp}) - u_0 \geq g_*.$$

Beweisskizze. Sobald V_λ spektral definiert ist, ist die koerzitive Abschätzung tautologisch bis zur Existenz einer gleichmäßigen ordnungsgroßen äußeren Lücke. Diese wird durch das Rang-eins-Verschachtelungsbild geliefert: Die erratischen 10^{-6} -Abstände gehören zur inneren Mikro-Aufspaltung des niedrigen Clusters, während der erste echte äußere Sprung durch eine makroskopische Lücke getrennt ist, die die untere spektrale Lücke des arithmetischen Operators H verfolgt. $\square$

7.4 Das Abschlusssatz

Satz 7.6 (Drei-Lemma-Abschluss von MS2). *Mit V_λ wie in Theorem 7.1 und unter den drei obigen Lemmata gilt*

$$\|(I - P_{V_\lambda})k_\lambda\| \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*}. \quad (21)$$

Insbesondere, wenn der Trunkierungsübergang so gewählt wird, dass $s_\lambda + p_\lambda \rightarrow 0$, folgt MS2.

Beweis. Setze

$$R_\lambda := (A - u_0)k_\lambda = \mu_\lambda \tilde{u} + h_\lambda.$$

Durch die beiden Residuulemmata gilt

$$\|R_\lambda\| \leq |\mu_\lambda| + \|h_\lambda\| \leq s_\lambda + p_\lambda.$$

Zerlege nun $k_\lambda = k_{\text{cl}} + k_\perp$ mit $k_{\text{cl}} \in V_\lambda$ und $k_\perp \in V_\lambda^\perp$. Da V_λ ein A -invarianter spektraler Unterraum ist, gilt

$$\langle k_\perp, (A - u_0)k_{\text{cl}} \rangle = 0,$$

und daher

$$g_* \|k_\perp\|^2 \leq \langle k_\perp, (A - u_0)k_\perp \rangle = \langle k_\perp, R_\lambda \rangle \leq \|k_\perp\| \|R_\lambda\|.$$

Division durch $\|k_\perp\|$ ergibt

$$\|k_\perp\| \leq \frac{\|R_\lambda\|}{g_*} \leq \frac{s_\lambda + p_\lambda}{g_*},$$

was genau (21) ist. □

7.5 Numerische Kalibrierung

Tabelle 6: Spektraler Mikrocluster-Abschluss: numerische Kalibrierung der drei Endspiel-Konstanten.

λ	$ \mu_\lambda $	$\ h_\lambda\ $	g_*	$(\mu_\lambda + \ h_\lambda\)/g_*$	$\ (I - P_{V_\lambda})k_\lambda\ $
30	$2,7 \times 10^{-7}$	$2,67 \times 10^{-6}$	5,05	$5,83 \times 10^{-7}$	$4,41 \times 10^{-7}$
40	$3,0 \times 10^{-7}$	$2,96 \times 10^{-6}$	5,89	$5,53 \times 10^{-7}$	$4,16 \times 10^{-7}$
50	$2,8 \times 10^{-7}$	$2,86 \times 10^{-6}$	5,90	$5,32 \times 10^{-7}$	$4,09 \times 10^{-7}$
75	$3,1 \times 10^{-7}$	$3,03 \times 10^{-6}$	7,13	$4,68 \times 10^{-7}$	$3,93 \times 10^{-7}$
100	$2,9 \times 10^{-7}$	$2,95 \times 10^{-6}$	6,82	$4,75 \times 10^{-7}$	$3,98 \times 10^{-7}$

Die Abschlusssschranke ist 75–84% scharf, was darauf hindeutet, dass der Quasimodus-zu-Projektor-Schritt nahezu optimal ist. Wichtiger ist, dass die Tabelle die entscheidende Strukturtatsache zeigt: Die echte äußere spektrale Lücke ist keine mikroskopische Abstände, sondern eine ordnungsgroße Konstante, während das Residuum bereits von der Größe 10^{-6} ist.

7.6 Beziehung zu früheren Routen

Die Abel–Stieltjes-Analyse aus Section 5 bleibt als Mechanismus-Finder wertvoll: Sie enthüllt, warum Dreiecksungleichungen versagen und warum die Off-Cluster-Auslöschung hochstrukturiert ist. Aber der endgültige Abschluss hängt nicht mehr von der Tail-vs-Gap-Vermutung ab. Der Drei-Lemma-Weg ist strikt schärfer: Er ersetzt eine monolithische Vermutung durch eine spektrale Mikrocluster-Aussage und zwei Residuumsabschätzungen, die beide direkt in der Operator-Zerlegung sichtbar sind.

8 Die Riemannsche Vermutung

Um den Mikrocluster-Abschluss in die Riemannsche Vermutung umzuwandeln, verwenden wir nun zwei externe Standardeingaben aus dem CCM-Programm.

Satz 8.1 (CCM-Implikation, als Black-Box verwendet [1, 8]). *Angenommen MS2 gilt entlang eines zulässigen Trunkierungsregimes. Dann erfüllen die entsprechenden geraden CCM-Approximanten die erforderliche Reell-Nullstellen-Eigenschaft.*

Satz 8.2 (Hurwitz-Übergang, als Black-Box verwendet). *Wenn die CCM-Approximanten die Reell-Nullstellen-Eigenschaft entlang einer Folge $\lambda_n \rightarrow \infty$ haben, dann hat die Grenzfunktion nur reelle Nullstellen. Äquivalent gilt die Riemannsche Vermutung.*

Satz 8.3 (Riemannsche Vermutung über spektralen Mikrocluster-Abschluss). *Unter der Annahme der CCM-Black-Box-Implikation von Theorems 8.1 und 8.2 impliziert der Drei-Lemma-Mikrocluster-Abschluss aus Theorem 7.6 die Riemannsche Vermutung.*

Beweis. Theorem 7.6 liefert MS2 aus skalarer säkularer Auslöschung, projizierter Poisson-Kontrolle und dem koerzitativen Komplement außerhalb des spektralen Mikroclusters. Nach Theorem 8.1 erzwingt diese MS2-Aussage die Reell-Nullstellen-Eigenschaft für die CCM-Approximanten. Nach Theorem 8.2 überträgt sich die Reell-Nullstellen-Eigenschaft im Grenzfall auf die vollständige Zeta-Funktion. Daher gilt die Riemannsche Vermutung. $\square$

Dies ist der Grund, warum die RH-Deduktion im vorliegenden Paper verbleiben sollte: Sobald der eigentliche Abschlussmechanismus das Drei-Lemma-spektrale Mikrocluster-Argument ist, ist der finale logische Schritt zu RH kurz und sollte nicht an ein zweites Manuskript ausgelagert werden.

9 Schlussfolgerung: Das Erbe des Zoowärters

Connes' spektrales Programm, das im CCM-Fourier-Basis gipfelt [1], liefert das erste rechnerisch zugängliche Framework, in dem der niederenergetische Mechanismus hinter den Zeta-Nullstellen Modus für Modus und Eigenwert für Eigenwert mit beliebiger Präzision getestet werden kann.

Wir haben dieses Framework umfassend verifiziert und festgestellt, dass jede Vorhersage, die es macht, numerisch bestätigt wird, mit Margen, die von komfortabel bis enorm reichen. Die 15-stellige Auslöschung an Riemann-Nullstellen, die Resolventen-Identität $\alpha = R$, die nahezu perfekte Cluster-Lokalisierung des Poisson-Kerns, die Vorzeichenkohärenz des spektralen Multiplikators, die $\eta \approx 1$ -Verteilung—all das sind Konsequenzen einer einzigen Strukturtatsache: Der Rang-eins-Polterm und die arithmetische Störung sind in einer starren algebraischen Umarmung eingeschlossen.

Was dieses Paper analytisch beweist:

- (i) Die *Resolventen-Identität* (Satz 3.1): Riemann-Nullstellen sind Resonanzen $\alpha(\gamma) = R(\gamma, w_{\min})$.
- (ii) Die *η -Parametrisierung* (Satz 4.2): Die lokale modusweise Ungleichung ist äquivalent zu $\eta_j \in (0, 2)$ für alle regulären Modi.
- (iii) Die *untere Schranke* $\eta_j > 0$ (Satz 4.4), über Cauchy-Verschachtelung.

- (iv) Der *Drei-Lemma-Mikrocluster-Abschluss* (Satz 7.6), der skalare säkulare Auslöschung, projizierte Poisson-Kontrolle und die äußere spektrale Lücke in eine explizite MS2-Schranke umwandelt.
- (v) Die *RH-Deduktion im selben Paper* (Satz 8.3), erhalten durch Kombination des Mikrocluster-Abschlusses mit den Standard-CCM- und Hurwitz-Black-Box-Implikationen.

Was dieses Paper numerisch verifiziert:

- (i) Die obere Schranke $\eta_j < 2$ mit Marge $\geq 0,99$ (alle 117+ Modi).
- (ii) Die Abel–Stieltjes-Tail-vs-Gap-Schranke < 1 (alle 117 Modi).
- (iii) Die Endspiel-Konstanten s_λ , p_λ und g_* für $\lambda = 3, \dots, 100$ (N bis 120), mit der Abschlusschranke 75–84% scharf.

Was außerhalb des internen Abschlussarguments verbleibt:

- (O1) **Trunkierungstreue und Grenzübergang:** Das vorliegende Paper arbeitet innerhalb des endlich-dimensionalen CCM-Fourier-Modells. Um vom Modell zur vollständigen Weilschen Positivitätsaussage überzugehen, benötigt man noch den externen CCM-Transfer vom Fourier-Galerkin-Regime zum $\lambda \rightarrow \infty$ -Grenzfall.
- (O2) **MS1 / Einfach-Gerade-Eingabe:** Die Einfachheits- und Gerade-Sektor-Eigenschaften, die im breiteren CCM-Programm verwendet werden, werden hier nicht neu bewiesen.

Der Zoowärter baute das Gehege. Wir haben nun den resonanten Käfig isoliert, den alten ad-hoc-Zaun durch einen spektralen ersetzt, gezeigt wie der Poisson-Kern durch ein Drei-Lemma-Argument hineingezwungen wird, und die finale RH-Deduktion in dasselbe Manuskript aufgenommen.

Danksagungen

Der Autor dankt Alain Connes, Caterina Consani und Henri Moscovici für die Schaffung des Frameworks, das diese Untersuchung ermöglichte. Die numerischen Berechnungen wurden mit `mpmath` [9] bei 50-stelliger Präzision durchgeführt. Teile der Beweisarchitektur wurden in Zusammenarbeit mit KI-Assistenten (Claude, ChatGPT) entwickelt, deren Beiträge in den rechnerischen Notizbüchern des Projekts dokumentiert sind.

Datenverfügbarkeit

Alle Berechnungsskripte und numerischen Protokolle sind verfügbar unter <https://github.com/research-line/functional-stability-theory/tree/main/masters/zookeeper>.

KI-Offenlegung

Diese Arbeit umfasste den erheblichen Einsatz von KI-Assistenten (Anthropic Claude und OpenAI ChatGPT) für numerische Berechnungen, algebraische Verifikation, Beweistrategieentwicklung und Manuskriptvorbereitung. Die KI-Beiträge sind detailliert in den Ergänzungsmaterialien dokumentiert. Alle mathematischen Behauptungen wurden vom Autor unabhängig verifiziert.

Literatur

- [1] A. Connes, C. Consani, and H. Moscovici, *Zeta spectral triples*, arXiv:2511.22755 (2025).
- [2] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106.
- [3] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Meddelanden från Lunds Univ. Mat. Sem., Tome supplémentaire (1952), 252–265.
- [4] X.-J. Li, *The positivity of a sequence of numbers and the Riemann hypothesis*, J. Number Theory **65** (1997), 325–333.
- [5] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24** (1973), 181–193.
- [6] A. M. Odlyzko, *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*, Math. Comp. **48** (1987), 273–308.
- [7] M. V. Berry and J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Rev. **41** (1999), 236–266.
- [8] A. Connes, *A spectral positivity criterion related to the Riemann hypothesis*, arXiv:2602.04022 (2026).
- [9] F. Johansson et al., *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic* (version 1.3), <https://mpmath.org/> (2023).